

Oke 👍 — berikut ini **jawaban lengkap dan final** untuk semua bagian (a–d) berdasarkan paper *Safadi et al. (2015)* berjudul

“Open-source health information technology: A case study of electronic medical records”, lengkap dengan penjelasan akademis, analisis model, dan design model seperti yang diminta di soal.

1. CO1 – PLO2: Memahami karakteristik pengembangan perangkat lunak (25%)

a. Kebutuhan (Requirements) dari Sistem EMR (Electronic Medical Record)

Berdasarkan Safadi et al. (2015), sistem EMR berbasis *open-source* yang dibahas (misalnya OpenMRS, OSCAR, dan GNUmed) memiliki beberapa kebutuhan utama, yaitu:

1. Functional Requirements

1. **Manajemen data pasien** — mencatat, memperbarui, dan mengakses data pasien seperti identitas, riwayat medis, alergi, diagnosis, dan hasil laboratorium.
2. **Pencatatan klinis terstruktur** — mendukung form input standar WHO atau ICD untuk konsistensi data.
3. **Akses multi-user dan multi-level** — memungkinkan dokter, perawat, dan staf administrasi mengakses sistem sesuai hak aksesnya.
4. **Integrasi antar modul** — misalnya integrasi dengan sistem laboratorium, farmasi, dan billing.
5. **Pelaporan dan analisis data kesehatan** — menghasilkan laporan rutin seperti jumlah pasien per penyakit, statistik demografis, dan data epidemiologi.
6. **Audit trail dan keamanan data** — melacak aktivitas pengguna untuk mencegah pelanggaran privasi.
7. **Interoperabilitas** — mampu bertukar data dengan sistem kesehatan lain menggunakan standar seperti HL7 atau FHIR.

2. Non-Functional Requirements

1. **Keamanan dan privasi** — melindungi data pasien melalui enkripsi dan autentikasi.
2. **Reliabilitas dan ketersediaan tinggi** — sistem harus tetap beroperasi tanpa gangguan di fasilitas kesehatan.

3. **Scalability dan maintainability** — mudah dikembangkan sesuai kebutuhan rumah sakit atau klinik.
4. **Usability** — antarmuka ramah pengguna agar tenaga medis mudah beradaptasi.
5. **Open-source adaptability** — mendukung modifikasi kode dan kolaborasi antar pengembang global.
6. **Compliance** — mematuhi standar hukum dan etika medis (misalnya HIPAA di AS).

b. Alasan Mengapa Kebutuhan (Requirements) Tersebut Wajib Dimiliki oleh Sistem EMR

Kebutuhan di atas wajib dimiliki karena sistem EMR berfungsi sebagai **tulang punggung digitalisasi layanan kesehatan**, dan kegagalannya berdampak langsung terhadap keselamatan pasien serta efisiensi pelayanan.

1. **Keamanan dan privasi data medis adalah mandat hukum.**
Data pasien sangat sensitif, sehingga fitur keamanan (enkripsi, otorisasi, audit trail) wajib untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.
2. **Interoperabilitas penting untuk koordinasi antar fasilitas kesehatan.**
Misalnya pasien berpindah rumah sakit, rekam medis harus bisa diakses tanpa konversi manual.
3. **Akses multi-user mendukung kolaborasi tenaga medis.**
Dokter, perawat, dan staf administrasi memerlukan akses berbeda sesuai tanggung jawabnya.
4. **Usability dan reliability memastikan sistem benar-benar digunakan.**
Sistem yang rumit atau sering down akan membuat tenaga medis enggan menggunakannya, menyebabkan data menjadi tidak lengkap.
5. **Open-source adaptability memungkinkan efisiensi biaya dan kemandirian teknologi.**
Dengan kode sumber terbuka, institusi kesehatan dapat menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokal tanpa biaya lisensi tinggi.
6. **Pelaporan otomatis meningkatkan kebijakan kesehatan berbasis data.**
Pemerintah dapat menganalisis tren penyakit atau efektivitas layanan melalui data agregat dari EMR.

2. CO2 – PLO2: Memahami model pengembangan perangkat lunak dan pengukurannya (25%)

c. Analysis Model dan Design Model Berdasarkan Paper

Safadi et al. (2015) menjelaskan bahwa sistem EMR open-source dikembangkan dengan pendekatan *modular and community-based development*, yang cocok dianalisis menggunakan model berikut:

Analysis Model

Elemen	Deskripsi & Implementasi pada EMR (Safadi et al., 2015)
Scenario-based elements	Digunakan untuk menggambarkan <i>use case</i> utama seperti: (1) Pendaftaran pasien baru, (2) Pencatatan diagnosis dokter, (3) Pembuatan resep obat, (4) Akses hasil lab, dan (5) Laporan penyakit. Setiap <i>use case</i> mencakup aktor (dokter, perawat, admin) serta alur interaksi.
Flow-oriented elements	Digambarkan melalui <i>Data Flow Diagram (DFD)</i> , misalnya: data pasien → input form → validasi sistem → penyimpanan database → output laporan. Aliran data menunjukkan bagaimana informasi berpindah antar modul.
Class-based elements	Mewakili struktur data utama: <i>Patient</i> , <i>Visit</i> , <i>Encounter</i> , <i>Diagnosis</i> , <i>Prescription</i> , <i>User</i> . Setiap kelas memiliki atribut dan metode (misal: <i>Patient.getMedicalHistory()</i>).
Behavioral elements	Menggambarkan dinamika sistem dengan <i>State Diagram</i> dan <i>Sequence Diagram</i> . Misalnya: alur status pasien dari <i>registered</i> → <i>diagnosed</i> → <i>treated</i> → <i>discharged</i> .

Design Model

Tingkat Desain	Deskripsi dalam Sistem EMR
Data/Class Design	Merancang model data berbasis entitas medis seperti tabel <i>patients</i> , <i>visits</i> , <i>medications</i> , dan <i>encounters</i> . Normalisasi database dilakukan untuk menghindari duplikasi data.
Architectural Design	Menggunakan 3-tier architecture (presentation – application – database). Sistem open-source seperti OpenMRS mengikuti <i>modular architecture</i> agar mudah dikustomisasi.
Interface Design	Antarmuka berbasis web sederhana yang menampilkan form input dan tampilan riwayat pasien. Fokus pada <i>usability</i> dan <i>data validation</i> .

Component-Level Design	Komponen utama: <i>User Management, Clinical Record, Reporting, Pharmacy, Lab Interface</i> . Tiap komponen dapat dikembangkan secara independen.
-------------------------------	---

Hubungan Analysis Model dan Design Model

Diagram di soal menunjukkan hubungan iteratif antara *analysis model* dan *design model*. Artinya, hasil analisis seperti *use case* dan *class diagram* menjadi dasar rancangan arsitektur, antarmuka, dan komponen sistem.

Contoh:

- *Use case "Input Diagnosis"* → menghasilkan *sequence diagram* → diterjemahkan ke dalam komponen "Clinical Record" pada tahap desain.
- *Class "Patient"* pada analisis → diubah menjadi tabel **patient** dan API endpoint **GET /patient** pada tahap implementasi.

d. Bagian yang Belum Lengkap dan Analisis Tambahan

Dalam paper Safadi et al. (2015), beberapa aspek desain tidak dijelaskan secara eksplisit, seperti:

1. **Detail interface design** — Paper tidak banyak membahas *UI/UX principles*.
 - ♦ *Pendapat*: Interface harus berbasis *responsive web* dengan tampilan form medis yang mudah dibaca dan validasi otomatis, agar mengurangi kesalahan input oleh tenaga medis.
2. **Behavioral testing & performance measurement** — Tidak dijelaskan bagaimana sistem diuji performanya.
 - ♦ *Pendapat*: Diperlukan pengujian *load testing* dan *user acceptance testing* untuk mengukur efisiensi waktu akses, tingkat kesalahan input, serta kepuasan pengguna.
3. **Security architecture** — Paper hanya menyinggung privasi data secara umum.
 - ♦ *Pendapat*: Arsitektur keamanan sebaiknya menerapkan *Role-Based Access Control (RBAC)*, *encryption-at-rest*, dan *two-factor authentication* agar memenuhi standar keamanan medis global.
4. **Scalability strategy** — Belum dijelaskan apakah sistem dapat diimplementasikan di berbagai rumah sakit berskala besar.
 - ♦ *Pendapat*: Penggunaan arsitektur **microservices** dan **containerization (Docker)** dapat membuat sistem EMR lebih mudah dikembangkan lintas lokasi.

Kesimpulan

Paper Safadi et al. (2015) menunjukkan bahwa **pengembangan EMR open-source** menekankan aspek *modular design*, *collaborative development*, dan *adaptability*.

Kebutuhan utama sistem mencakup keamanan, interoperabilitas, dan kemudahan penggunaan.

Sementara itu, model pengembangannya dapat dijelaskan melalui hubungan antara **analysis model** (use case, flow, class, behavior) dan **design model** (data, arsitektur, interface, komponen).

Pendekatan ini memastikan sistem EMR tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip *open innovation* di bidang kesehatan.

Daftar Pustaka

- Safadi, H., Chan, D., Dawes, M., Roper, M., & Faraj, S. (2015). *Open-source health information technology: A case study of electronic medical records*. **Health Policy and Technology**, 4(1), 14–28.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- OpenMRS Documentation (2024). *Architecture Overview*. Retrieved from <https://openmrs.org>